

Trắc nghiệm HDH - Chương 6: Quản lý lưu trữ

Exam A

QUESTION 1

Trên các ổ đĩa CD-ROM và DVD, motor sử dụng kiểu xoay nào để ghi/đọc dữ liệu trên đĩa:

- A. Vận tốc tuyến tính cố định
- B. Vận tốc góc cố định.
- C. Vận tốc tuyến tính và vận tốc góc biến đổi.
- D. Vận tốc góc thay đổi.

QUESTION 2

Trên các ổ đĩa cứng, motor sử dụng kiểu xoay để ghi/đọc dữ liệu trên đĩa:

- A. Vận tốc tuyến tính cố định
- B. Vận tốc góc cố định.
- C. Vận tốc tuyến tính và vận tốc góc biến đổi.
- D. Vận tốc góc thay đổi

QUESTION 3

Công thức tính dung lượng của đĩa cứng là gì?

- A. dung lượng = head x cylinder x sides x 1024 bits
- B. dung lượng = head x cylinder x sides x 1024 bytes
- C. dung lượng = head x cylinder x sector x 512 bytes
- D. dung lượng = head x cylinder x track x 512 bytes

QUESTION 4

Cấu trúc dữ liệu của mỗi cung từ (sector) gồm:

- A. đầu cung từ (header) và vùng dữ liệu.
- B. đầu cung từ (header), vùng dữ liệu, đuôi cung từ (trailer).
- C. chỉ có vùng dữ liệu 512 bytes.
- D. vùng dữ liệu và đuôi cung từ (trailer).

QUESTION 5

Đặc điểm của mã sửa lỗi ECC (Error Correcting Code) trên cung từ (sector) là gì?

- A. nằm ở đuôi cung từ (trailer).
- B. cập nhật mã lỗi khi ghi dữ liệu vào cung từ.
- C. so sánh mã lỗi khi đọc dữ liệu từ cung từ
- D. Tất cả đúng.

QUESTION 6

Trong ổ cứng, để tìm (seek) và truy xuất (read / write) dữ liệu trên sector, đầu từ sẽ di chuyển tìm đến Sector theo thứ tự nào?

- A. Cylinder – Track – Sector
- B. Side (Header) – Cylinder – Sector
- C. Track – Cylinder – Sector
- D. Cylinder – Side (Header) – Sector

QUESTION 7

Thời gian truy xuất dữ liệu trên ổ đĩa cứng lệ thuộc những khoảng thời gian nào?

- A. Seek time, Rotational delay, Transfer time.
- B. Rotational delay, Transfer time.
- C. Seek time, Transfer time, Read time.
- D. Seek time, Rotational delay, Read time.

QUESTION 8

Bảng phân khu (partition table) được lưu trữ ở đâu?

- A. Sector 0 của phân khu khởi động.
- B. Khối khởi động của đĩa hệ thống.
- C. Sector 0 của đĩa vật lý.
- D. Sector 0 của phân khu đầu tiên.

QUESTION 9

Cho 5 hạng mục khởi động máy tính như bên dưới.

- (1). Tải MBR để đọc thông tin bản phân vùng
 - (2). tìm vùng Active
 - (3). POST (Power On Self Test)
 - (4). Nạp và thực thi Kernel và các dịch vụ liên quan của Hệ điều hành.
 - (5). Nạp và thực thi Boot loader của Hệ điều hành.
- Sắp xếp theo trình tự ĐÚNG cho các giai đoạn khởi động của máy tính.

- A. 1, 3, 2, 5, 4
- B. 3, 1, 5, 4, 2
- C. 3, 1, 2, 5, 4
- D. 3, 4, 5, 2, 1

QUESTION 10

Công việc nào được thực hiện đầu tiên trong quá trình khởi động của hệ thống máy tính?

- A. Thực thi chương trình Power On Self Test (POST)
- B. Kiểm tra BIOS
- C. Kiểm tra RAM
- D. Tìm và nạp Hệ điều hành.

QUESTION 11

Thông tin của Master Boot Record (MBR) lưu ở đâu trong ổ đĩa?

- A. Sector 0 của phân khu khởi động.
- B. Khối khởi động của đĩa hệ thống.
- C. Sector 0 của phân khu đầu tiên.
- D. Sector 0 của đĩa vật lý.

QUESTION 12

Chương trình bootstrap (dùng nạp boot loader) được lưu giữ ở đâu?

- A. Bộ nhớ RAM.
- B. Sector thứ 1 của đĩa cứng vật lý.
- C. Bộ nhớ ROM.
- D. Bộ nhớ đệm.

QUESTION 13

Nhiệm vụ của chương trình khởi động mỗi (bootstrap):

- A. Khởi động các phần cứng của máy tính.
- B. Nạp nhân hệ điều hành vào bộ nhớ.
- C. Nhảy đến địa chỉ ban đầu để thực thi hệ điều hành
- D. Nạp và thực thi Boot loader của Hệ điều hành.

QUESTION 14

Bộ nạp khởi động Hệ điều hành (Boot loader) lưu ở đâu trong đĩa cứng?

- A. Thư mục gốc của phân khu khởi động (Active partition).
- B. Khối khởi động của đĩa hệ thống.
- C. Sector 0 của phân khu đầu tiên.
- D. Sector 0 của đĩa vật lý

QUESTION 15

Cấu trúc luận lý của một đĩa cứng gồm các thành phần nào?

- A. MBR, NTFS, Partition
- B. MBR, Partition table, Extended
- C. MBR, Partition table, FAT32
- D. MBR, Partition table, Partitions

QUESTION 16

Các giải thuật định thời truy cập đĩa bao gồm những giải thuật nào?

- A. FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN (Circular SCAN), Round-robin.
- B. FCFS, SSTF, SCAN, First-fit, Best-fit, Worst-fit.
- C. FCFS, SSTF, C-SCAN (Circular SCAN), C-LOOK.
- D. FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN (Circular SCAN), C-LOOK.

QUESTION 17

Các giải thuật định thời cho đĩa cứng:

- A. FIFO, SJF, Round Robin.
- B. FIFO, OPT, LRU.
- C. FCFS, SSTF, SCAN.
- D. LOOK, FIFO

QUESTION 18

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hoi thứ tự phục vụ của thuật toán **First Come First Serve (FCFS)**

- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
- B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
- D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 67, 14, 124, 65, 122

QUESTION 19

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hoi thứ tự phục vụ của thuật toán **Shortest-Seek-Time First (SSTF)**

- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
- B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
- D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 67, 14, 124, 65, 122

QUESTION 20

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hoi thứ tự phục vụ của thuật toán **SCAN**

- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
- B. thứ tự phục vụ 53, 37, 14, 65, 67, 98, 122, 124, 183
- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122

D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

QUESTION 21

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán **C-SCAN**

- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
- B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 199, 0, 14, 37
- D. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122

QUESTION 22

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán **C-LOOK**.

- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
- B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
- D. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 14, 37

QUESTION 23

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán **First Come First Serve (FCFS)**

- A. 236 cylinder
- B. 640 cylinder
- C. 226 cylinder
- D. 650 cylinder

QUESTION 24

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán **Shortest-Seek-Time First (SSTF)**

- A. 236 cylinder
- B. 640 cylinder
- C. 226 cylinder
- D. 650 cylinder

QUESTION 25

Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán

SCAN

- A. 236 cylinder
- B. 640 cylinder
- C. 226 cylinder
- D. 208 cylinder

QUESTION 26

Hiện tượng nào có thể xảy ra khi áp dụng giải thuật định thời đĩa “Thời gian tìm kiếm ngắn nhất” (SSTF):

- A. Đầu đọc bị xoay vòng vô tận
- B. Hàng đợi phục vụ bị gián đoạn.
- C. Yêu cầu không bao giờ được phục vụ.
- D. Hàng đợi phục vụ liên tục.

QUESTION 27

Trong giải thuật định thời đĩa SCAN, khi đầu đọc đạt tới đầu kia của đĩa:

- A. Quay về và phục vụ I/O trên đường về.
- B. Quay về điểm xuất phát ngay lập tức
- C. Đợi chờ của bộ định thời.
- D. Đợi chờ của CPU.

QUESTION 28

Trong giải thuật định thời đĩa C-SCAN, khi đầu đọc đạt tới đầu kia của đĩa sẽ:

- A. quay về và phục vụ I/O trên đường về.
- B. quay về điểm xuất phát ngay lập tức.
- C. đợi chờ của bộ định thời.
- D. đợi chờ của CPU.

QUESTION 29

Trong giải thuật định thời đĩa LOOK, đầu đọc quay về khi:

- A. đạt tới đầu kia của đĩa.
- B. khi nhận được chỉ thị của bộ định thời.
- C. tới vị trí của yêu cầu I/O cuối cùng trên hướng đi.
- D. khi nhận được chỉ thị của CPU

QUESTION 30

Trong giải thuật định thời đĩa C-LOOK, khi chuyển hướng quay về, đầu đọc sẽ dịch chuyển:

- A. về điểm đầu của đĩa.
- B. về vị trí của yêu cầu I/O đầu tiên.
- C. khi nhận được chỉ thị của CPU.
- D. khi nhận được chỉ thị của bộ định thời

QUESTION 31

Các chuẩn đĩa cứng nào hỗ trợ tạo hệ thống RAID?

- A. ATA, PATA, IDE.
- B. PATA và SATA.
- C. SATA và SCSI.
- D. IDE và SCSI.

QUESTION 32

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-0 có tên gọi là gì?

- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).
- B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
- C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
- D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).

QUESTION 33

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-1 có tên gọi là gì?

- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).
- B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
- C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
- D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).

QUESTION 34

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-5 có tên gọi là gì?

- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).
- B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
- C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
- D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).

QUESTION 35

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-10 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?

- A. 2 ổ đĩa vật lý.
- B. 3 ổ đĩa vật lý.

- C. 4 ổ đĩa vật lý.
- D. 6 ổ đĩa vật lý.

QUESTION 36

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-5 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?

- A. 2 ổ đĩa vật lý.
- B. 3 ổ đĩa vật lý.
- C. 4 ổ đĩa vật lý.
- D. 5 ổ đĩa vật lý.

QUESTION 37

Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-1 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?

- A. 2 ổ đĩa vật lý.
- B. 3 ổ đĩa vật lý.
- C. 4 ổ đĩa vật lý.
- D. 5 ổ đĩa vật lý.

QUESTION 38

Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-0 là:

- A. tốc độ cao.
- B. độ tin cậy cao.
- C. tốc độ và độ tin cậy cao.
- D. chỉ cần 1 ổ đĩa.

QUESTION 39

Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-1 là:

- A. tốc độ cao.
- B. độ tin cậy cao.
- C. tốc độ và độ tin cậy cao.
- D. chỉ cần 1 ổ đĩa.

QUESTION 40

Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-10 là:

- A. tốc độ cao.
- B. độ tin cậy cao.
- C. tốc độ và độ tin cậy cao.
- D. chỉ cần 1 ổ đĩa.

QUESTION 41

Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-0 cho 2 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?

- A. 50 GB
- B. 100 GB
- C. 150 GB
- D. 200 GB.

QUESTION 42

Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-1 cho 2 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?

- A. 50 GB
- B. 100 GB
- C. 150 GB
- D. 200 GB.

QUESTION 43

Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-5 cho 3 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?

- A. 100 GB
- B. 150 GB
- C. 200 GB
- D. 300 GB.